

2.1. Thu thập & Phân tích yêu cầu (SRS - Software Requirements Specification)

- **Yêu cầu chức năng (Functional Requirements):**
 - **Quản lý dữ liệu định danh (User Management):** Cho phép thêm, sửa, xóa thông tin cá nhân (Mã định danh, Họ tên, Chức vụ) và quản lý kho ảnh mẫu (dataset) dùng để trích xuất vector đặc trưng.
 - **Tải lên ảnh đầu vào (Image Upload):**
 - Hỗ trợ người dùng tải lên ảnh đơn (Single image) hoặc nhiều ảnh cùng lúc (Batch processing) chứa một hoặc nhiều khuôn mặt qua giao diện.
 - Hỗ trợ các định dạng ảnh phổ biến (.jpg, .jpeg, .png).
 - **Quy trình xử lý ảnh tĩnh (Image Recognition Pipeline):**
 - *Face Detection*: Tự động quét và phát hiện toàn bộ vị trí khuôn mặt xuất hiện trong bức ảnh được tải lên.
 - *Feature Extraction & Matching*: Trích xuất vector đặc trưng (Embeddings) của từng khuôn mặt tìm được và so sánh khoảng cách toán học với cơ sở dữ liệu vector mẫu.
 - **Hiển thị kết quả trực quan (Result Visualization):**
 - Vẽ khung chữ nhật (Bounding box) quanh các khuôn mặt trên ảnh.
 - Gắn nhãn tên định danh, chức vụ và tỷ lệ độ tin cậy (Confidence score) tương ứng lên từng khuôn mặt.
 - Hiển thị danh sách chi tiết các đối tượng nhận diện được ở bảng thông tin bên cạnh.
 - **Lưu trữ lịch sử & Báo cáo:** Tự động lưu vết mỗi lần xử lý ảnh (thời gian, ảnh gốc, ảnh kết quả, danh sách nhân sự nhận diện) và hỗ trợ xuất báo cáo thống kê.
- **Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements):**
 - **Thời gian xử lý (Inference Time):** Thời gian phân tích và trả về kết quả cho một bức ảnh thông thường nằm trong khoảng dưới 1–2 giây (tùy thuộc vào độ phân giải ảnh và phần cứng).
 - **Khả năng xử lý đa khuôn mặt (Multi-face Detection):** Hệ thống phải xử lý chính xác trong trường hợp ảnh đầu vào có chứa nhiều người cùng lúc (từ nhóm nhỏ đến tập thể).

2.2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu (ERD, Chuẩn hóa)

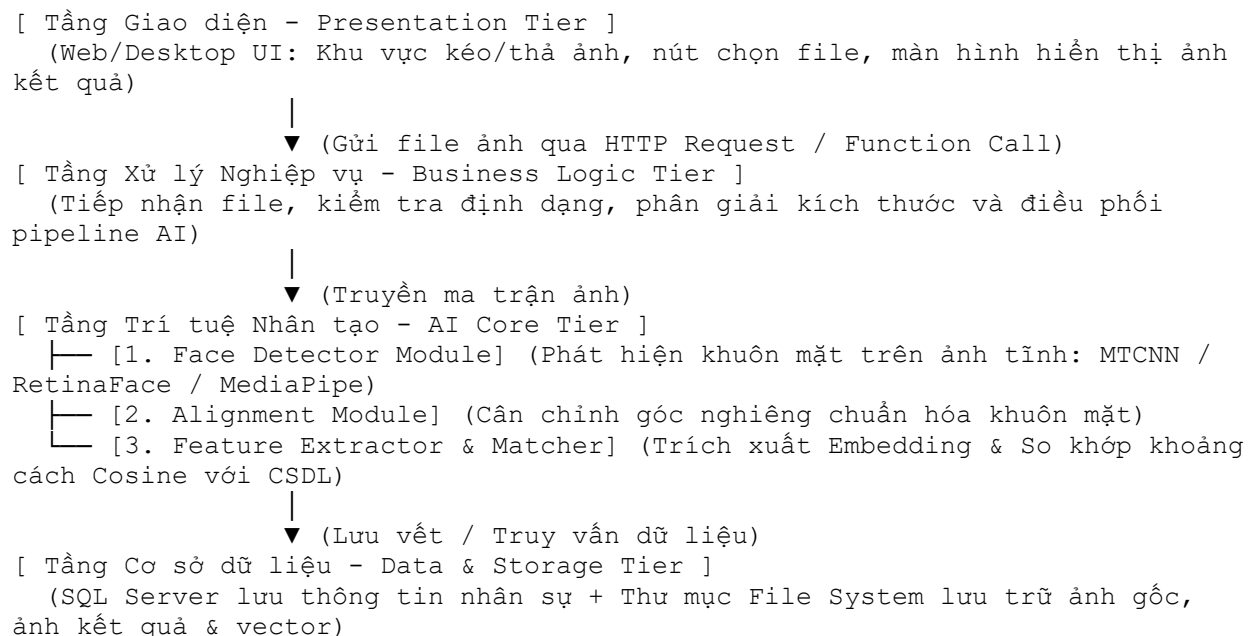
Hệ thống quản lý thông tin qua mô hình quan hệ kết hợp lưu trữ vector đặc trưng:

- **Xác định các thực thể (Entities) chính:**
 1. **NgườiDung (Users):**
 - MaND (PK - VarChar): Mã định danh nhân sự/đối tượng.
 - HoTen (NVarChar): Họ và tên đầy đủ.
 - ChucVu (NVarChar): Chức vụ hoặc bộ phận công tác.
 - NgayTao (DateTime): Thời điểm đăng ký.
 2. **VectorKhuonMat (FaceEmbeddings):**
 - MaEmbed (PK - Int): Khóa chính tự tăng.
 - MaND (FK - VarChar): Tham chiếu đến bảng NgườiDung.

- DuongDanAnhMau (VarChar): Đường dẫn lưu file ảnh mẫu gốc của người đó.
 - VectorData (LongText / BLOB): Mảng dữ liệu vector đặc trưng (128-dim hoặc 512-dim).
- 3. Lịch Sử Xử Lý Ảnh (ImageProcessingLogs):**
- MaLog (PK - Int): Khóa chính tự tăng.
 - ThoiGianXuLy (DateTime): Thời điểm hệ thống xử lý bức ảnh.
 - DuongDanAnhDauVao (VarChar): Đường dẫn tệp ảnh do người dùng tải lên.
 - DuongDanAnhKetQua (VarChar): Đường dẫn tệp ảnh sau khi đã vẽ bounding box và nhãn tên.
 - SoLuongMat (Int): Tổng số khuôn mặt phát hiện được trong ảnh.
- **Quy tắc chuẩn hóa:** Toàn bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu tuân thủ **Dạng chuẩn 3 (3NF)**, tách bạch rõ ràng thông tin cá nhân, vector học máy và nhật ký xử lý ảnh.

2.3. Thiết kế Kiến trúc Hệ thống (System Architecture)

Hệ thống xây dựng theo **Kiến trúc phân tầng (Layered Architecture)** chuyên biệt cho xử lý ảnh tĩnh:



2.4. Thiết kế Giao diện UI/UX (Wireframe & Mockup Layout)

Thiết kế giao diện tập trung vào tính trực quan khi thao tác với file ảnh:

- **Màn hình 1: Trang chủ / Tải ảnh nhận diện (Upload & Recognition View)**
 - *Khu vực tải ảnh:* Khung giao diện kéo-thả (Drag & Drop zone) hoặc nút "Chọn tệp ảnh" để người dùng tải ảnh từ máy tính lên.

- *Khu vực xem trước (Preview)*: Hiển thị ảnh vừa tải lên trước khi bấm nút "Thực hiện nhận diện".
- **Màn hình 2: Kết quả Nhận diện (Result & Detail View)**
 - *Bố cục song song (Split Screen)*:
 - Bên trái: Hiển thị ảnh gốc kèm các khung bounding box và nhãn tên trực tiếp lên từng khuôn mặt.
 - Bên phải: Bảng chi tiết danh sách những người được nhận diện trong ảnh (Họ tên, Chức vụ, Độ tin cậy %) và nút "Tải xuống ảnh kết quả".
- **Màn hình 3: Quản lý Nhân sự & Dataset (Management View)**
 - Danh sách quản lý nhân sự, hỗ trợ thêm mới nhân viên và upload các bức ảnh mẫu khuôn mặt của họ để hệ thống học đặc trưng.
- **Màn hình 4: Lịch sử Tra cứu (History View)**
 - Bảng lưu trữ các lần xử lý ảnh trước đây, cho phép xem lại ảnh kết quả cũ theo thời gian.